

# Sistemas embebidos

## Características del $\mu$ C ATmega328P

**Dr. Rodrigo Vázquez López**

Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
Plantel San Lorenzo Tezonco

Semestre 2025-II

# UACM

Universidad Autónoma  
de la Ciudad de México

NADA HUMANO ME ES AJENO

# Preguntas...

- ¿Has escuchado de **Arduino**?
- ¿Que **elementos** contiene un microcontrolador?
- ¿Haz visto un **circuito integrado**?

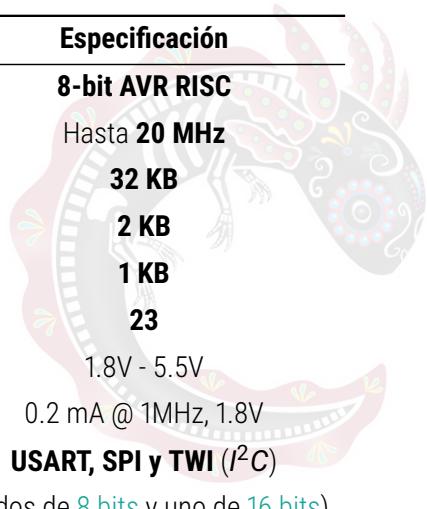


# Microcontrolador ATmega328P

- Microcontrolador de **8 bits** de la familia **AVR**
- Fabricado por **Microchip** (anteriormente **Atmel**)
- Ampliamente usado en **Arduino UNO**.
- Arquitectura **Harvard** modificada.
- Tecnología CMOS de **bajo consumo**.



# Especificaciones Principales

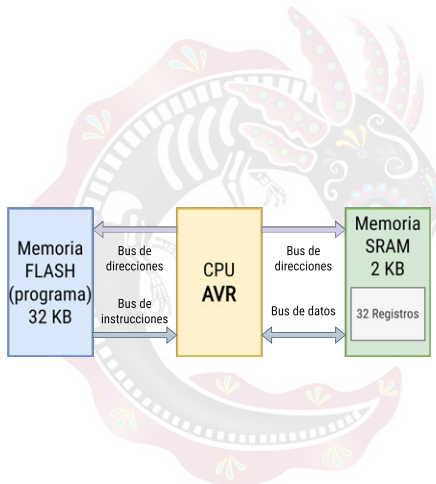


| Característica             | Especificación                                    |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Arquitectura               | <b>8-bit AVR RISC</b>                             |
| Velocidad de reloj         | Hasta <b>20 MHz</b>                               |
| Memoria Flash              | <b>32 KB</b>                                      |
| SRAM                       | <b>2 KB</b>                                       |
| EEPROM                     | <b>1 KB</b>                                       |
| Pines E/S                  | <b>23</b>                                         |
| Voltaje operación          | 1.8V - 5.5V                                       |
| Consumo típico             | 0.2 mA @ 1MHz, 1.8V                               |
| Interfaces de comunicación | <b>USART, SPI y TWI (<math>I^2C</math>)</b>       |
| Temporizadores             | 3 (dos de <b>8 bits</b> y uno de <b>16 bits</b> ) |
| ADC                        | <b>10 bits</b> con <b>6 canales</b>               |

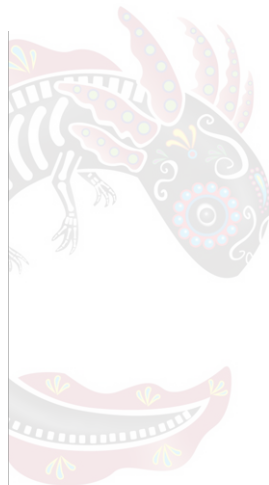
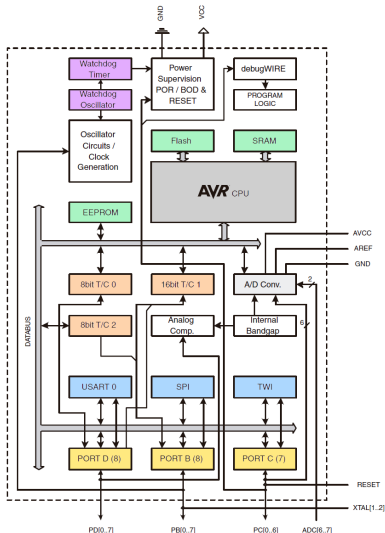
# Arquitectura Harvard Modificada

## Características:

- **Buses separados** para instrucciones y datos
- Memoria de programa (Flash) y datos (SRAM) **independientes**
- Ejecución **pipeline** de 2 etapas
- **Acceso simultáneo** a memoria de programa y datos



# Diagrama de bloques

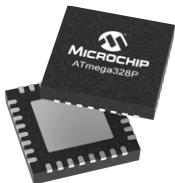


# Encapsulado

## QFP (Quad Flat Pack)



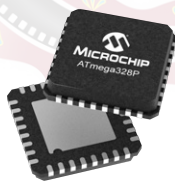
## VQFN /28 (Very thin Quad Flat No-lead)



## SPDIP (Skinny Plastic Dual In-line Package)



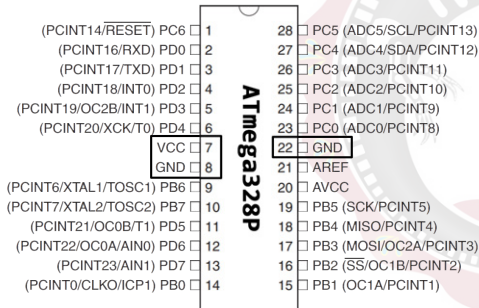
## VQFN /32 (Very thin Quad Flat No-lead)



# Terminales del ATmega328P

**VCC** (pin 7). Voltaje de **alimentación +5V** ( $\pm 10\%$ )

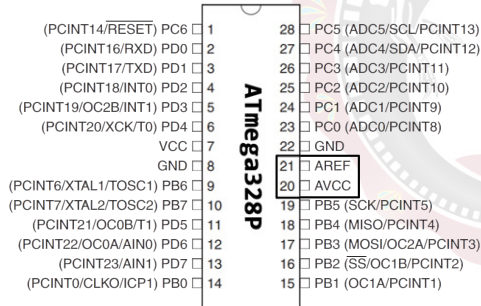
**GND** (pines 8 y 22). Tierra o **voltaje de referencia 0V**



# Terminales del ATmega328P

**AVCC** (pin 20). Es el pin de **voltaje de alimentación** para el **convertidor A/D** y debe estar conectado externamente a VCC. Si el ADC se utiliza, **debe conectarse** a VCC a través de un **filtro pasa-bajas**.

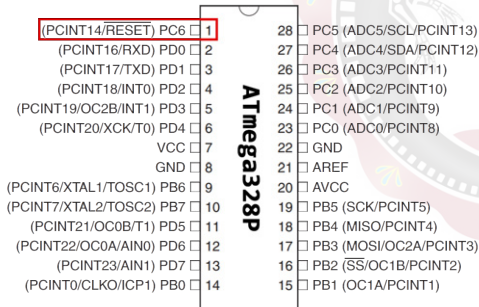
**AREF** (pin 21). Es el **pin de referencia analógica** para el convertidor A/D.



# Terminales del ATmega328P

**PC6/RESET** (Pin 1). Puede funcionar como **E/S normal** o como entrada de **Reset**, dependiendo del estado del fusible **RSTDISBL**.

- **RSTDISBL** programado → **PC6 = E/S**.
- **RSTDISBL** sin programar → **PC6 = Reset** (nivel bajo prolongado lo activa).



|                          |    |    |                                     |
|--------------------------|----|----|-------------------------------------|
| (PCINT14/RESET) PC6      | 1  | 28 | PC5 (ADC5/SCL/PCINT13)              |
| (PCINT16/RXD) PD0        | 2  | 27 | PC4 (ADC4/SDA/PCINT12)              |
| (PCINT17/TXD) PD1        | 3  | 26 | PC3 (ADC3/PCINT11)                  |
| (PCINT18/INT0) PD2       | 4  | 25 | PC2 (ADC2/PCINT10)                  |
| (PCINT19/OC2B/INT1) PD3  | 5  | 24 | PC1 (ADC1/PCINT9)                   |
| (PCINT20/XCK/T0) PD4     | 6  | 23 | PC0 (ADC0/PCINT8)                   |
| VCC                      | 7  | 22 | GND                                 |
| GND                      | 8  | 21 | AREF                                |
| (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 | 9  | 20 | AVCC                                |
| (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 | 10 | 19 | PB5 (SCK/PCINT5)                    |
| (PCINT21/OC0B/T1) PD5    | 11 | 18 | PB4 (MISO/PCINT4)                   |
| (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6  | 12 | 17 | PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3)              |
| (PCINT23/AIN1) PD7       | 13 | 16 | PB2 ( $\overline{SS}$ /OC1B/PCINT2) |
| (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0   | 14 | 15 | PB1 (OC1A/PCINT1)                   |

# Terminales del ATmega328P

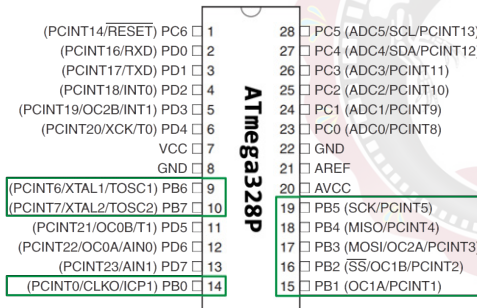
**XTAL1,2** (pines 9-10). Se utilizan como pines para conectar un **oscilador de cristal** estándar o de baja frecuencia como señal de reloj. Cuando se utiliza de esta forma, el pin **no puede usarse** como **pin de E/S**.

|                          |    |    |                        |
|--------------------------|----|----|------------------------|
| (PCINT14/RESET) PC6      | 1  | 28 | PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) |
| (PCINT16/RXD) PD0        | 2  | 27 | PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) |
| (PCINT17/TXD) PD1        | 3  | 26 | PC3 (ADC3/PCINT11)     |
| (PCINT18/INT0) PD2       | 4  | 25 | PC2 (ADC2/PCINT10)     |
| (PCINT19/OC2B/INT1) PD3  | 5  | 24 | PC1 (ADC1/PCINT9)      |
| (PCINT20/XCK/T0) PD4     | 6  | 23 | PC0 (ADC0/PCINT8)      |
| VCC                      | 7  | 22 | GND                    |
| GND                      | 8  | 21 | AREF                   |
| (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 | 9  | 20 | AVCC                   |
| (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 | 10 | 19 | PB5 (SCK/PCINT5)       |
| (PCINT21/OC0B/T1) PD5    | 11 | 18 | PB4 (MISO/PCINT4)      |
| (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6  | 12 | 17 | PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) |
| (PCINT23/AIN1) PD7       | 13 | 16 | PB2 (SS/OC1B/PCINT2)   |
| (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0   | 14 | 15 | PB1 (OC1A/PCINT1)      |

ATmega328P

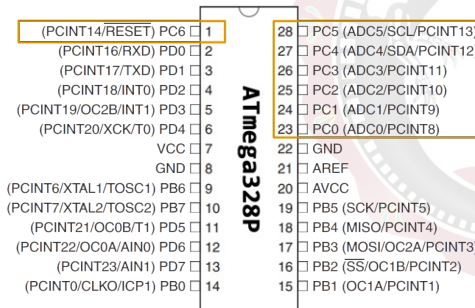
# Terminales del ATmega328P

**Puerto B** (pines 9-10,14-19). Es un **puerto de E/S bidireccional** de **8 bits** con resistencias de pull-up internas (seleccionables por cada bit). Los pines del Puerto B entran en estado **triestado** cuando ocurre un **reset**, incluso si el reloj no está funcionando.



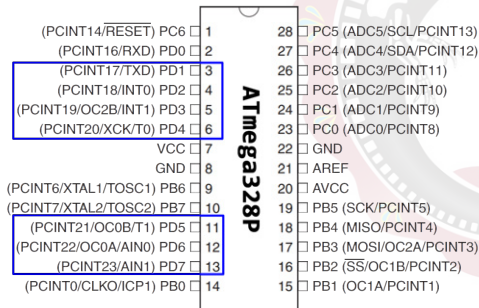
# Terminales del ATmega328P

**Puerto C** (pines 1,23-28). Es un **puerto de E/S bidireccional** de **7 bits** con resistencias de pull-up internas (seleccionables por cada bit). Los pines del Puerto C entran en estado **triestado** cuando ocurre un **reset**, incluso si el reloj no está funcionando.



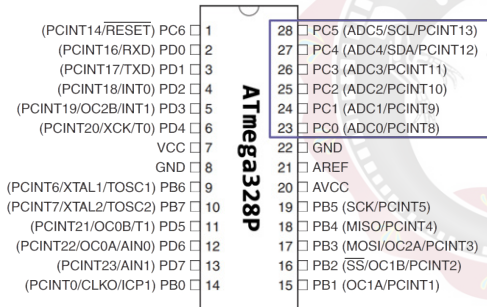
# Terminales del ATmega328P

**Puerto D** (pines 2-6,11-13). Es un **puerto de E/S bidireccional** de **8 bits** con resistencias de pull-up internas (seleccionables por cada bit). Los pines del Puerto D entran en estado **triestado** cuando ocurre un **reset**, incluso si el reloj no está funcionando.



# Terminales del ATmega328P

**ADC0-5** (pines 23-28). Se utilizan como **entradas** para el **convertidor A/D**. Cada pin es **un canal** para el ADC. Los **canales 4 y 5** utilizan **alimentación digital** mientras que el **canales 0 al 3** **alimentación analógica**.



# Terminales del ATmega328P

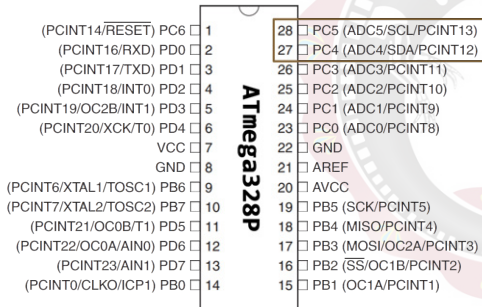
**RXD, TXD** (pines 0 y 1). Cuando el transmisor del **USART** está habilitado, estos pines se configura como **entrada y salida** respectivamente.

|                          |    |    |                        |
|--------------------------|----|----|------------------------|
| (PCINT14/RESET) PC6      | 1  | 28 | PC5 (ADC5/SCL/PCINT13) |
| (PCINT16/RXD) PD0        | 2  | 27 | PC4 (ADC4/SDA/PCINT12) |
| (PCINT17/TXD) PD1        | 3  | 26 | PC3 (ADC3/PCINT11)     |
| (PCINT18/INT0) PD2       | 4  | 25 | PC2 (ADC2/PCINT10)     |
| (PCINT19/OC2B/INT1) PD3  | 5  | 24 | PC1 (ADC1/PCINT9)      |
| (PCINT20/XCK/T0) PD4     | 6  | 23 | PC0 (ADC0/PCINT8)      |
| VCC                      | 7  | 22 | GND                    |
| GND                      | 8  | 21 | AREF                   |
| (PCINT6/XTAL1/TOSC1) PB6 | 9  | 20 | AVCC                   |
| (PCINT7/XTAL2/TOSC2) PB7 | 10 | 19 | PB5 (SCK/PCINT5)       |
| (PCINT21/OC0B/T1) PD5    | 11 | 18 | PB4 (MISO/PCINT4)      |
| (PCINT22/OC0A/AIN0) PD6  | 12 | 17 | PB3 (MOSI/OC2A/PCINT3) |
| (PCINT23/AIN1) PD7       | 13 | 16 | PB2 (SS/OC1B/PCINT2)   |
| (PCINT0/CLKO/ICP1) PB0   | 14 | 15 | PB1 (OC1A/PCINT1)      |

ATmega328P

# Terminales del ATmega328P

**SCK, MISO, MOSI,  $\overline{SS}$**  (pines 16-19). Cuando se habilita la **interfaz SPI** estos pines sirven como **señales de control y transferencia de datos** del protocolo.



# Conexión física del $\mu C$ en la tarjeta Arduino UNO

